Chapitre 14

Espaces préhilbertiens réels.

Sommaire.

1 Généralités. **1**

2 Isométries du plan. **4**

3 Réduction des isométries. **6**

4 Endomorphismes symétries (et antisymétriques). **8**

4.1 Généralités. 8

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Généralités.

Ici, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ désignera toujours un espace euclidien.

Définition 1

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, u est une **isométrie** (ou endomorphisme orthogonal) ssi $\|u(x)\| = \|x\|$.

Proposition 2

Une isométrie est bijective.

Preuve :

Soit u une isométrie, et $x \in \mathrm{Ker}(u)$, alors $\|x\| = \|u(x)\| = 0_{\mathbb{R}}$ donc $x = 0_E$. Donc u est injective.
Or $\dim E \leq \infty$, et $u \in \mathscr{L}(E)$, donc u injective ssi u bijective.
Remarque. La seule projection bijective est l'identité.

Notation

Notons $O(E)$ l'ensemble des isométries de E et $SO(E)$ l'ensemble des éléments de $O(E)$ de déterminant 1.

Proposition 3

1. $(O(E), \circ)$ est un groupe.
2. $(SO(E), \circ)$ est un sous-groupe de $(O(E), \circ)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On a $\mathrm{Id}_E \in O(E)$ donc $O(E)$ non-vide; stable par produit :
$\forall u, v \in O(E), \forall x \in E,\ \|(u \circ v)(x)\| = \|u(v(x))\| = \|v(x)\| = \|x\|$ donc $u \circ v \in O(E)$.
Stable par inverse : pour $u \in O(E)$, $\forall x \in E,\ \|u^{-1}(x)\| = \|u(u^{-1}(x))\| = \|x\|$ donc $u^{-1} \in O(E)$.
$\boxed{2.}$ Facile.

Théorème 4: Caractérisation des isométries. (1)

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les deux propositions suivantes sont équivalentes :
1. $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\|$.
2. $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$.

Preuve :

$\boxed{2 \Longrightarrow 1}$ Avec $y = x$: $\|u(x)\| = \|x\|$.
$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Soit $(x,y) \in E^2$, alors $\|u(x+y)\| = \|x+y\|$ puis $\|u(x+y)\| = \|u(x)+u(y)\|$.
Donc $\|x+y\|^2 = \|u(x)+u(y)\|\|^2$ donc $\|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2 = \|u(x)\|^2 + 2\langle u(x),u(y)\rangle + \|y\|^2$.
De plus, $\|x\|^2 = \|u(x)\|^2$ et $\|y\|^2 = \|u(y)\|^2$ donc $2\langle x,y\rangle = 2\langle u(x),u(y)\rangle$.
Finalement, $\langle x,y\rangle = \langle u(x),u(y)\rangle$.
Remarque. Pour $x,y \in E$ d'écart angulaire θ : $\cos\theta = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|}$ alors $\frac{\langle u(x),u(y)\rangle}{\|u(x)\|\|u(y)\|} = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|}$.

Théorème 5: Caractérisation des isométries. (2)

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors u est une isométrie ssi $u^* = u^{-1}$ ssi $u \circ u^* = u^* \circ u = \mathrm{Id}_E$.

Preuve :

D'après la proposition précédente, $u \in O(E) \iff \forall (x,y) \in E^2,\ \langle u(x),u(y)\rangle = \langle x,y\rangle$.
Or par définition de l'adjoint, $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle x, u(y)\rangle = \langle u^*(x), y\rangle$.
Ainsi, $u \in O(E) \iff \forall (x,y) \in E^2,\ \langle u^*(u(x)), y\rangle = \langle x,y\rangle \iff \forall x \in E,\ u^*(u(x)) = x \iff u^* \circ u = \mathrm{Id}_E$.

Remarque. Les isométries font partie des endomorphismes normaux (HP) : $u \in \mathscr{L}(E)$ normal $\iff u \circ u^* = u^* \circ u$.

Théorème 6: Caractérisation des isométries. (3)

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les proposition suivantes sont équivalentes :
1. u est une isométrie de E.
2. L'image par u de n'importe quelle b.o.n. de E est une b.o.n. de E.
3. L'image par u d'une b.o.n. de E est une b.o.n. de E.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Pour $u \in O(E)$, et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ b.o.n. de E, $\forall i \in [\![1,n]\!],\ \|u(e_i)\| = \|e_i\| = 1$.
Puis $\forall i,j \in [\![1,n]\!],\ i \neq j \Longrightarrow \langle u(e_i), u(e_j)\rangle = \langle e_i, e_j\rangle = 0$.
Donc $\mathscr{B}' = (u(e_1), ..., u(e_n))$ est une famille orthonormale de E et $|\mathscr{B}'| = \dim E < \infty$ donc $\mathscr{B}'$ est b.o.n de E.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Trivial.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ Pour $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ b.o.n. de E tq $u(\mathscr{B}) = (e'_1, ..., e'_n)$ soit encore b.o.n. de E.
Soit $x \in E$: $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, puis $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ car b.o.n. et $u(x) = \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i e'_i$.
Puis $\|u(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ car $\mathscr{B}'$ est b.o.n. puis $\forall x \in E,\ \|x\| = \|u(x)\|$ donc $u \in O(E)$.

Théorème 7: Caractérisation des isométries. (4)

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes :
1. $u \in O(E)$.
2. Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E, alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$.
3. Il existe $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ $u \circ u^* = \mathrm{Id}_E \iff \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top = I_n$ i.e. $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Trivial.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top = I_n \Longrightarrow u \circ u^* = \mathrm{Id}_E$.

Rappel

Les propriétés démontrées sur les isométries sont les mêmes que celles sur les matrices orthogonales.

$u \in O(E)$	$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$
u est inversible et $u^{-1} = u^*$	A est inversible et $A^{-1} = A^\top$
$\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\|$	$\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ \|AX\| = \|X\|$
$\forall x, y \in E,\ \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$	$\forall X, Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ \langle AX, AY\rangle = \langle X, Y\rangle$
u envoie une b.o.n. sur une b.o.n.	Les colonnes de A sont orthonormées par le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$.
$\mathrm{Sp}(u) \subset \{-1, 1\}$	$\mathrm{Sp}A \subset \{-1, 1\}$

Proposition 8

Soit $u \in O(E)$, alors $\det(u) \in \{-1, 1\}$.

Preuve :

Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E et $u \in O(E)$, alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$ donc $\det(u) = \det(A) \in \{-1, 1\}$.

Proposition 9

Soit s une symétrie de E, alors s est une isométrie ssi s est une symétrie orthogonale.

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit $F = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$ et $x \in E$: $\exists y \in F,\ \exists z \in F^\perp,\ x = y + z$ puis $s(x) = y - z$.
Ainsi, $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2 = \|s(x)\|^2$ avec le théorème de Pythagore.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soient $F = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$ et $G = \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E)$. Il s'agit de démontrer que $F \perp G$.
Soit $x \in F$ et $y \in G$. Alors $s(x + y) = x - y$ et $\|x - y\| = \|s(x + y)\| = \|x + y\|$.
Donc $\|x - y\|^2 = \|x + y\|^2$ donc $\|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$ donc $\langle x, y\rangle = 0$.

Exemple 10

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\forall (x, y) \in E^2,\ \langle x, y\rangle = 0 \Longrightarrow \langle u(x), u(y)\rangle = 0$.
Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}^*,\ \forall x \in E,\ \|u(x)\| = \lambda\|x\|$.

Solution :

Analyse. Supposons que λ existe, alors pour $x_0 \in S(0, 1)$: $\|u(x_0)\| = \lambda\|x_0\| = \lambda$.
Soient $x, y \in S(0, 1)$. $\langle x + y, x - y\rangle = \|x\|^2 + \langle y, x\rangle - \langle x, y\rangle - \|y\|^2 = 0$.
Donc $\langle u(x + y), u(x - y)\rangle = 0$ donc $\langle u(x) + u(y), u(x) - u(y)\rangle = 0$ donc $\|u(x)\|^2 = \|u(y)\|^2$.
Soit $x \in E$, si $x = 0$, alors $u(x) = \lambda x$ est vérifié.
Sinon, $\lambda = \|u(\frac{x}{\|x\|})\| = \frac{1}{\|x\|}\|u(x)\|$, on a bien $\|u(x)\| = \lambda\|x\|$.

2 Isométries du plan.

Proposition 11

$$\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},\ \theta \in \mathbb{R} \right\}; \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Alors $\forall \theta, \theta' \in \mathbb{R},\ R(\theta+\theta') = R(\theta) \times R(\theta')$.

Preuve :

$\boxed{\subset}$ Soit $A \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}; \quad \begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ b^2 + d^2 = 1 \\ ab + cd = 0 \end{cases}$$

On a $\det(A) = 1 \iff ad - bc = 1$ et $a^2 + c^2 = 1 \Longrightarrow |a| \leq 1 \Longrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R},\ a = \cos\theta$ puis $c = \sin\theta$.
De même, $d^2 + b^2 = 1$ donc $\exists \theta' \in \mathbb{R},\ d = \cos\theta'$ et $b = -\sin\theta'$. On peut supposer $\theta, \theta' \in [0, 2\pi[$.
Il reste $ab + cd = 0$ et $ad - bc = 1$ doncc $\sin(\theta - \theta') = 0$ et $\cos(\theta - \theta') = 1$ donc $\theta = \theta'$.
$\boxed{\supset}$ $R(\theta) \in O_2(\mathbb{R})$ et $\det R(\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ donc $R(\theta) \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.
Soient $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

$$R(\theta)R(\theta') = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' & -\cos\theta\sin\theta' - \sin\theta\cos\theta' \\ \sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta' & \cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta+\theta') & -\sin(\theta+\theta') \\ \sin(\theta+\theta') & \cos(\theta+\theta') \end{pmatrix} = R(\theta+\theta').$$

Exercice 1

Soit $R(\theta) \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ avec $\theta \in [0, 2\pi[$.

1. Montrer que $R(\theta)$ est diagonalisable ssi $\theta \in \{0, \pi\}$.
2. Montrer que $R(\theta) \in \mathscr{M}_2(\mathbb{C})$ est toujours diagonalisable.

Solution :

$\boxed{1.}$ $\chi_{R(\theta)} = X^2 - \mathrm{Tr}(R(\theta)) + \det(R(\theta)) = X^2 - 2\cos\theta X + 1$, $\Delta = 4(\cos^2\theta - 1) \leq 0$.
Si $\theta \in]0, 2\pi[$ et $\theta \neq \pi$, alors $\Delta < 0$ et $\chi_{R(\theta)}$ n'est pas scindé donc pas diagonalisable.
Si $\theta = 0$, alors $R(\theta) = I_n$ diagonalisable. Si $\theta = \pi$, alors $R(\theta) = -I_2$ diagonalisable.
$\boxed{2.}$ On a toujours $\chi_{R(\theta)} = X^2 - 2\cos\theta X + 1 = (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta})$.
Si $\theta \in \{0, \pi\}$, alors $R(\theta)$ est diagonalisable dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ donc dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$.
Sinon, $e^{i\theta} \neq e^{-i\theta}$ puis $\chi_{R(\theta)}$ est SRS dans $\mathbb{C}[X]$, donc $R(\theta)$ est diagonalisable.

Proposition 12: Rotation dans un espace orienté.

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien de dimension 2 et orienté.
Soit $u \in \mathrm{SO}(E)$ et $\mathscr{B}$ une base directe de E. Alors $\exists! \theta \in [0, 2\pi[,\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.

Preuve :

Puisque $\mathscr{B}$ est une b.o.n. de E, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_2(\mathbb{R})$, et $\det(u) = 1$ donc $\det(\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)) = 1$.
Donc $\exists! \theta \in [0, 2\pi],\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.
Soient $\mathscr{B}, \mathscr{B}'$ deux bases directes de E. Notons $P \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{B}'$.
Alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = P\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}'}(u)P^{-1}$, donc $\exists! \theta'' \in [0, 2\pi[,\ P = R(\theta'')$.
Donc $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = P\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}'}(u)P^{-1} \iff R(\theta) = R(\theta'')R(\theta')(R(\theta)'')^{-1} = R(\theta')$.

Proposition 13

$$O_2(\mathbb{R}) \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix},\ \theta \in [0, 2\pi[\right\}.$$

Preuve :

$\boxed{\subset}$ Pareil qu'en proposition 11.

$\boxed{\supset}$ Soit $S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$.

On a $\det(S(\theta)) = -(\cos^2\theta + \sin^2(\theta)) = -1$ donc $S(\theta) \in O_2(\mathbb{R}) \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$, et $S(\theta)^2 = I_2$.

Proposition 14

$S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \in O_2(\mathbb{R}) \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est diagonalisable pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et $S(\theta) = R(\frac{\theta}{2}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R(\frac{\theta}{2})^{-1}$.

Preuve :

$\chi_{S(\theta)} = X^2 - \mathrm{Tr}(S(\theta))X + \det(S(\theta)) = (X-1)(X+1)$, donc $\chi_{S(\theta)}$ est SRS donc $S(\theta)$ est diagonalisable.
De plus, par Cayley-Hamilton, $S(\theta)^2 = I_n$ donc $S(\theta)$ est une symétrie.

$$\begin{aligned} R\left(\frac{\theta}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R\left(\frac{\theta}{2}\right)^{-1} &= \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & \sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & -\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & \sin\frac{\theta}{2} \\ -\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2} & 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} \\ 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} & -\cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} = S(\theta). \end{aligned}$$

Proposition 15

Soit E euclidien de dimension 2 et $u \in O(E) \setminus \mathrm{SO}(E)$, u est une symétrie orthogonale par rapport à une droite.

Preuve :

Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E, u est isométrie et $\mathscr{B}$ b.o.n. donc $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_2(\mathbb{R})$, et $\det u = -1$.
Donc $\exists \theta \in [0, 2\pi[,\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = S(\theta)$. On a vu $A^2 = I_2$ donc $u^2 = \mathrm{Id}_E$, c'est une symétrie.
Or une symétrie est une isométrie ssi c'est une symétrie orthogonale, donc u est une symétrie orthogonale.
Puis $\det(u) = -1$, donc u n'est pas triviale, donc u est symétrie orthogonale par rapport à $D = \mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)$.

Exemple 16

Soit E euclidien de dimension 2, $u \in \mathrm{SO}(E)$ et $a \in E$ unitaire. On note θ la mesure d'angle orienté de u.
$\hookrightarrow \cos\theta = \langle a, u(a) \rangle$ et $\sin\theta = [a, u(a)]$.

Solution :

Soit $\mathscr{B} = (e_1, e_2)$ une b.o.n. directe quelconque de E. Alors $a = a_1 e_1 + a_2 e_2$; $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.
Alors $\langle a, u(a) \rangle = a_1(\cos\theta a_1 - \sin\theta a_2) + a_2(\sin\theta a_1 + \cos\theta a_2) = \cos\theta \|a\|^2 = \cos\theta$.
Et $[a, u(a)] = \det_{\mathscr{B}}(a, u(a)) = \sin(\theta)(a_1^2 + a_2^2) = \sin\theta$.

3 Réduction des isométries.

Proposition 17

Soit $u \in O(E)$ et F un sous-espace de E stable par u. Alors $u(F) = F$ et $u(F^\perp) \subset F^\perp$.
De plus, $u_F \in O(F)$ et $u_{F^\perp} \in O(F^\perp)$.

Preuve :

Notons n la dimension de E et p la dimension de F.
Par hypothèse, $u(F) \subset F$, et u est bijectif donc $\dim u(F) = \dim F$ donc $u(F) = F$.
Soit $y \in u(F^\perp)$: $\exists x \in F^\perp,\ y = u(x)$ et $z \in F$: $\exists t \in F,\ z = u(t)$.
Puis $\langle y, z\rangle = \langle u(x), u(t)\rangle = \langle x, t\rangle = 0$ donc $u(F^\perp) \subset F^\perp$.
On a $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\| \Longrightarrow \forall x \in F,\ \|u_F(x)\| = \|x\|$, les endomorphismes induits sont toujours isométries.

Rappel : Chapitre 9, Exemple 22.

Soit E un $\mathbb{R}$-evdf et $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors il existe au moins une droite ou un plan stable par u.

Théorème 18: Réduction des isométries. ★

1. Soit E de dimension n et $u \in O(E)$, alors il existe $\mathscr{B}$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$. Avec $2s + p + q = n$.
2. Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$. Alors A est orthogonalement semblable à une matrice de la forme précédente.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Par récurrence forte sur n.
Si $n = 1$, alors les seules applications linéaires en dimension 1 sont les homothéties.
Les seules homothéties qui sont des isométries sont $\pm\mathrm{Id}_E$, le résultat est trivial.
Si $n = 2$, alors u est une isométrie du plan :
$\hookrightarrow$ Si u est une rotation, il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de E et $\theta \in \mathbb{R}$ tq $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.
$\hookrightarrow$ Si u est une symétrie orthogonale selon une droite, il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(1, -1)$.
Soit $n \geq 3$ tel que $\forall k < n$ ... Soit $u \in O(E)$ et H stable par u, alors $u(H^\perp) \subset H^\perp$.
On a $\dim(H) < \dim(E) = n + 1$ et $\dim(H^\perp) \leq \dim(E)$, on applique l'hypothèse de récurrence.
Il existe $\mathscr{B}_1$ base de H et $\mathscr{B}_2$ base de $H^\perp$ tq $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_1}(u_{|H})$ et $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_2}(u_{|H^\perp})$ de la bonne forme.
On pose $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup \mathscr{B}_2$ qui est b.o.n. de E, et $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_1}(u_{|H}), \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_2}(u_{|H^\perp}))$.
Quitte à permuter les vecteurs de $\mathscr{B}$, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)$ a la forme voulue.
$\boxed{2.}$ Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$, et u son alca. D'après le 1, il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = ...$
Notons P la matrice de passage de $\mathscr{B}_C$ à $\mathscr{B}$, alors $P \in O_n(\mathbb{R})$ puis $A = P\mathrm{Diag}(...)P^{-1}$.
Remarque. On peut imposer l'unicité avec $p, q \in \{0, 1\}$.

Corrolaire 19: Réduction des matrices de rotation.

Soit $A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.
$\hookrightarrow$ Si n est pair, A est orthogonalement semblable à $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s))$ avec $2s = n$.
$\hookrightarrow$ Si n est impair, A est orthogonalement semblable à $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), 1)$.

Preuve :

Par le théorème précédent, A est orthogonalement semblable à $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$.
Et $\det(A) = (-1)^q$ donc $\det(A) = 1 \iff q$ pair donc $q = 0$ et si n pair, $p = n - 2s = 0$; sinon $p = 1$.

Proposition 20

$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Preuve :

Soit $A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$. Par théorème de réduction, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$, $\quad A = P\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p)P^{-1}$.
On pose $\varphi : t \mapsto P\mathrm{Diag}(R(t\theta_1), ..., R(t\theta_s), I_p)P^{-1} \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, continue sur $[0, 1]$ car tous les coefficients de $\varphi(t)$ sont des combinaisons linéaires de $\cos(t\theta_i)$ et $\sin(t\theta_i)$, et $\varphi(0) = I_n$, $\varphi(1) = A$.

Exemple 21

1. Déterminer les matrices de $O_n(\mathbb{R})$ diagonalisables.
2. Montrer que toutes les matrices de $O_n(\mathbb{R})$ sont diagonalisables dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$: $A \sim \mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$ avec $2s + p + q = n$.
Puis A diagonalisable ssi $\forall i \in [\![1, s]\!]$, $R(\theta_i)$ diagonalisable ssi $s = 0$ ssi $A \sim \mathrm{Diag}(1, ..., 1, -1, ..., -1)$ ssi $A^2 = I_n$.
Donc A est diagonalisable ssi son endomorphisme canoniquement associé est une symétrie orthogonale.
$\boxed{2.}$ On a vu que $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $R(\theta)$ est diagonalisable dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$.
Donc $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$ est diagonalisable dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ donc A aussi.

Proposition 22: Cas de la dimension 3.

Soit E euclidien de dimension 3, et u une rotation de E non triviale.
Alors $1 \in \mathrm{Sp}(u)$ et $\dim E_1 = 1$, où $\mathscr{D} = E_1$ est appelé **axe de la rotation**.
Alors $\mathscr{H} = \mathscr{D}^\perp$ est un plan stable par u, $u_{|\mathscr{H}}$ est une rotation du plan $\mathscr{H}$.
Il existe $\mathscr{B}$ une b.o.n. directe de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta), 1)$.

Preuve :

D'après le théorème de réduction des isométries, il existe $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3)$ b.o.n. de E tq $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta), 1)$.
Alors $u(e_3) = e_3$ donc $1 \in \mathrm{Sp}(u)$, puis $\dim E_1 = 1$ donc $\mathscr{D} = \mathrm{Vect}(e_3)$ est axe de la rotation.
Puis $\mathscr{H} = \mathscr{D}^\perp$ est stable par u et $u_{|\mathscr{H}} \in O(\mathscr{H})$ isométrie du plan non triviale.
Si e_3 est choisi comme vecteur directeur de $\mathscr{D}$, $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est directe. Sinon $\mathscr{B} = (e_2, e_1, e_3)$ l'est.

Exercice 2

Soit E euclidien de dimension 3 et $u \in O(E) \setminus \mathrm{SO}(E)$ isométrie négative.

1. Montrer qu'il existe $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta), -1)$.
2. Montrer que u est la composée d'une rotation et d'une symétrie orthogonale. On pourra calculer :

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Vérifier que $\mathrm{Tr}(u) = 2\cos\theta - 1$.
4. Étudier les cas particuliers : $\theta = 0$ et $\theta = \pi$.

4 Endomorphismes symétries (et antisymétriques).

4.1 Généralités.

Définition 23

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$. On dit que u est **symétrique** (ou **autoadjoint**) ssi $u = u^*$.
On notera $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des endomorphismes symétriques.

Définition 24

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$. On dit que u est **antisymétrique** ssi $u = -u^*$.
On notera $\mathcal{A}(E)$ l'ensemble des endomorphismes antisymétriques.

Proposition 25

$\mathcal{S}(E)$ et $\mathcal{A}(E)$ sont des $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Preuve :

$\boxed{\mathcal{S}(E)}$ C'est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{L}(E)$:
$\hookrightarrow$ $0 \in \mathcal{S}(E)$ et $\forall u, v \in \mathcal{S}(E),\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ (u + \lambda v)^* = u^* + \lambda v^* = u + \lambda v$.
$\boxed{\mathcal{A}(E)}$ Pareil.

Proposition 26

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$.

$$u \in \mathcal{A}(E) \iff \forall x \in E,\ \langle u(x), x \rangle = 0.$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ $\forall x, y \in E,\ \langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle$. Puis $y = x$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Soient $x, y \in E$: $\langle u(x + y), x + y \rangle = 0$ puis $\langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle$.

Proposition 27

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$. Il y a équivalence :

1. $u \in S(E)$.
2. La matrice de u dans toute b.o.n. de E est symétrique.
3. Il existe une b.o.n. de E telle que la matrice de u dans cette base soit symétrique.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Soit $\mathscr{B}$ b.o.n. de E, alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u^*)$ donc $u = u^* \Longrightarrow \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top$.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Trivial.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ Déjà fait.

Lemme 28

$$\forall u \in \mathscr{L}(E),\ \mathrm{Tr}(u^*) = \mathrm{Tr}(u).$$

Preuve :

Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de E. Alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = (\langle u(e_j), e_i\rangle)_{i,j}$.

$$\mathrm{Tr}(u) = \sum_{i=1}^{n} \langle u(e_i), e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle e_i, u^*(e_i)\rangle = \mathrm{Tr}(u^*).$$

Donc $\mathrm{Tr}(u^*v) = \mathrm{Tr}((u^*v)^*) = \mathrm{Tr}(v^*u)$.

Exercice 3

$$\forall u \in \mathscr{L}(E),\ \mathrm{Tr}(u^*) = \mathrm{Tr}(u).$$

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien, on pose $\langle u, v\rangle = \mathrm{Tr}(u^*v)$ pour $u, v \in \mathscr{L}(E)$.
Montrer que l'on a défini un produit scalaire sur $\mathscr{L}(E)$. Montrer que $\mathscr{L}(E) = \mathscr{S}(E) \oplus \mathscr{A}(E)$.

Solution :

Posons $\varphi : (u, v) \mapsto \mathrm{Tr}(u^*v)$.
$\hookrightarrow$ Symétrique : lemme.
$\hookrightarrow$ Bilinéaire : soient $u, u', v \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\varphi(u + \lambda u', v) = \mathrm{Tr}((u + \lambda u')^*v) = \mathrm{Tr}((u^* + \lambda u'^*)v) = \mathrm{Tr}(u^*v + \lambda u'^*v) = \varphi(u, v) + \lambda\varphi(u', v).$$

$\hookrightarrow$ Positive : $\varphi(u, u) = \mathrm{Tr}(u^*u) = \sum_{i=1}^{n} \langle (u^*u)(e_i), e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle u(e_i), u(e_i)\rangle = \sum_{i=1}^{n} \|u(e_i)\|^2 \geq 0$.
$\hookrightarrow$ Définie : $\varphi(u, u) = 0 \Longrightarrow \sum_{i=1}^{n} \|u(e_i)\|^2 = 0 \Longrightarrow \forall i \in [\![1, n]\!],\ u(e_i) = 0_E$, u est nul sur une base donc nul.
On a déjà $\forall u \in \mathscr{L}(E),\ u = \frac{u+u^*}{2} + \frac{u-u^*}{2}$ donc $\mathscr{L}(E) = \mathscr{S}(E) + \mathscr{A}(E)$.
Ensuite, pour $u \in \mathscr{S}(E)$ et $v \in \mathscr{A}(E)$, $\langle u, v\rangle = \mathrm{Tr}(u^*v) = \mathrm{Tr}(uv)$ et $\langle v, u\rangle = \mathrm{Tr}(v^*u) = -\mathrm{Tr}(vu) = -\mathrm{Tr}(uv)$.

Proposition 29

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien.

1. Soit p un projecteur de E, p est orthogonal ssi p est autoadjoint.
2. Soit s une symétrie de E, s est orthogonale ssi s est autoadjointe.

Preuve :

$\boxed{1. \Longrightarrow}$ Soit p un projecteur orthogonal sur F. Soit $(x, y) \in E^2$.
Alors $\langle p(x), y\rangle = \langle p(x), p(y) + (y - p(y))\rangle = \langle p(x), p(y)\rangle + 0 = \langle x, p(y)\rangle$.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ Soit p un projecteur sur F dans la direction G. Vérifions $F \perp G$.
Soient $x \in F, y \in G$. Alors $\langle p(x), y\rangle = \langle x, p(y)\rangle$ donc $\langle x, y\rangle = \langle x, 0_E\rangle = 0$, donc $F \perp G$.
Donc $F \subset G^\perp$, puis $\dim F = \dim G^\perp$ donc $F = G^\perp$.
$\boxed{2.}$ Notons p le projecteur associé à s : $s + \mathrm{Id}_E = 2p$.
Alors s est symétrie orthogonale ssi $G = F^\perp$ ssi p est projection orthogonale ssi $p = p^*$.
Puis $s = 2p - Id_E$ donc $s^* = 2p^* - \mathrm{Id}_E = 2p - \mathrm{Id}_E = s$ donc s est autoadjointe.

Rappel

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Dans une base quelconque, avec $x, y \in E$ et X, Y les vecteurs associés :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle = X^\top \mathrm{Mat}(\langle e_i, e_j \rangle) Y$$

Dans une base orthonormée, $\langle x, y \rangle = X^\top Y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$. Et pour $u \in \mathscr{L}(E)$:

$$\langle u(x), y \rangle = X^\top \mathrm{Mat}(u)^\top Y.$$

Proposition 30

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

1. $\left[\forall X, Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A Y = 0\right] \iff A = 0.$
2. $\left[\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A X = 0\right] \iff A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R}).$

Preuve :

$\boxed{1.}$ On spécifie en E_i, E_j : $E_i^\top A E_j = a_{i,j} = 0$ pour tout $i, j \in [\![1, n]\!]$.
$\boxed{2. \Longrightarrow}$ $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\langle x, u(x) \rangle = X^\top A X$ donc u est antisymétrique donc A l'est.
$\boxed{2. \Longleftarrow}$ idem.

Exercice 4

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}(E)$. Montrer que $\mathrm{Ker} u = (\mathrm{Im} u)^\perp$.

Solution :

Soit $x \in \mathrm{Ker} u$, $y \in \mathrm{Im} u$: $\exists z \in E,\ y = u(z)$. Alors $\langle x, y \rangle = \langle x, u(z) \rangle = \langle u(x), z \rangle = 0$. Donc $\mathrm{Ker} u \subset (\mathrm{Im} u)^\perp$.
Par théorème du rang, $\dim \mathrm{Ker} u = \dim (\mathrm{Im} u)^\perp$, donc $\mathrm{Ker} u = (\mathrm{Im} u)^\perp$.

Proposition 31: Caractérisation des matrices de projection et symétries orthogonales.

1. Soit $P \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. C'est une matrice de projection ssi $P^2 = P$.
   C'est une matrice de projection orthogonale ssi $P^2 = P$ et $P^\top = P$.
2. Soit $S \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. C'est une matrice de symétrie ssi $S^2 = I_n$.
   C'est une symétrie orthogonale ssi $S^2 = I_n$ et $SS^\top = I_n$ ssi $S^2 = I_n$ et $S^\top = S$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On note p l'endomorphisme canoniquement associé à P. On a vu p orthogonal ssi $p^2 = p$ et $p^* = p$.
Donc p orthogonal ssi $P^2 = P$ et $P^\top = P$.
$\boxed{2.}$ On note s l'endomorphisme canoniquement associé à S. On a vu s orthogonal ssi $s^2 = I_n$ et $s^* = s$.

Proposition 32

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien, $u \in \mathscr{S}(E)$ et F un sous-espace stable par u. Alors $F^\perp$ est stable par u.
De plus, les endomorphismes induits $u_{|F}$ et $u_{|F^\perp}$ sont encore symétriques.

Preuve :

On rappelle que F est stable par u implique que $F^\perp$ est stable par u^*, ici $u = u^*$.

Théorème 33: Théorème spectral.

1. Soit $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Alors A est orthogonalement diagonalisable : $\exists P \in \Omega_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$.
2. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}(E)$. Alors $\mathrm{Sp}(u) \subset \mathbb{R}$, u est dz dans une b.o.n. et $E \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda$.

Il est clair que $1 \iff 2$.

Preuve :

Soit $u \in \mathscr{S}(E)$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E et $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) : A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Soit $x \in E$ de vecteur X. Alors $u(x) = \lambda x \iff AX = \lambda X$. Montrons que $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\overline{X}^\top AX = \overline{X}^\top \lambda X = \lambda \overline{X}^\top X = \lambda \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2.$$

Or $\overline{X}^\top AX = (A\overline{X})^\top X = \overline{\lambda X}^\top X = \overline{\lambda} \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2$ donc $\lambda = \overline{\lambda}$ donc $\lambda \in \mathbb{R}$.